

21

实验报告

31/10
21号

课程名称: 物理实验A 实验名称: 光的偏振 实验日期: 2023 年 10 月 31 日 姓 名: 俞日坤
班 级: 63012216 教学班级: 08012204 学 号: 1120221323

光的偏振

第1页

一. 实验目的

- (1) 观察光的偏振现象, 加深对光传播规律的理解.
- (2) 掌握线偏振光的产生和检验方法, 验证马吕斯定律.
- (3) 掌握椭圆偏振光和圆偏振光的产生方法和波晶片的作用原理.
- (4) 观察线偏振光通过旋光物质的旋光现象.

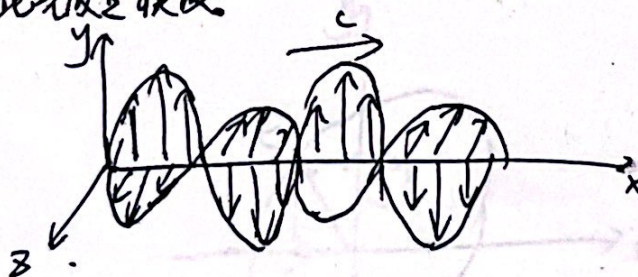
二. 实验仪器

半导体激光器, 偏振片2片, 四分之一波片,
石英晶片, 光功率计, 光字导轨

三. 实验原理

1. 光的偏振态

光波电振动量 E 和磁振动量 H 相互垂直, 并且都垂直于光的传播方向. 因此光波是横波.



引起视觉和光电子反应的是电振动矢量 E . 把 E 方向的光振动方向称为电矢量或光矢量. 并将 E 与光传播方向构成的平面称为光的振动面.

联系方式: 19883557844

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

光源每丁波列持续时间约在 10^{-6} s. 第2次

在垂直于光传播方向上看来, 一般光源的光子偏振性质, 称为自然光.

在垂直于光传播方向的平面上, 光矢量始终在某一点绕轴振动, 只改变大小, 不改变方位. 光矢量末端轨迹是一直线, 称为线偏振光或平面偏振光.

部分偏振光介于线偏振光和自然光之间, 在某一个振动方向上占优势.



(a) 自然光



(b) 部分偏振光

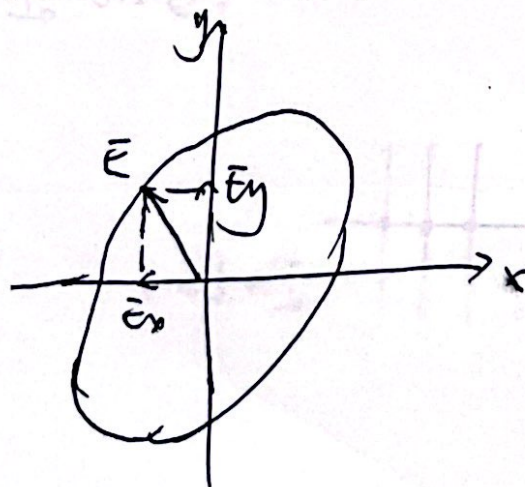


(c) 线偏振光

光随传播的时间, 光矢量大小和方向有规律变化, 光矢量末端轨迹画出一个椭圆或圆, 这种光称为椭圆偏振光或圆偏振光.

椭圆偏振光退化为圆偏振光的条件是 E_x 与 E_y 相等且相位差 $\delta = \pm \frac{\pi}{2}$.

退化为线偏振光条件为, 其中一个振幅为0, 或相位差 δ 为 0 或 $\pm\pi$.



联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 班级: _____ 教学班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

2. 线偏振光的产生方法和检验.

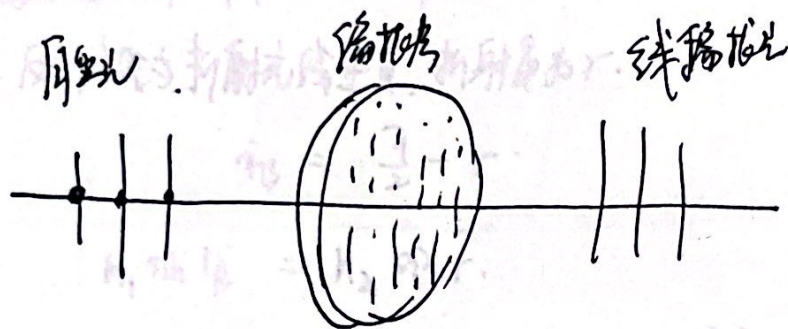
第3页

1. 通过偏振片产生线偏振光. 并利用马吕斯定律进行检验.

某晶体的, 对于两个互相垂直的光矢量的吸收有不同的吸收率.

这种性质称为晶体的二色性.

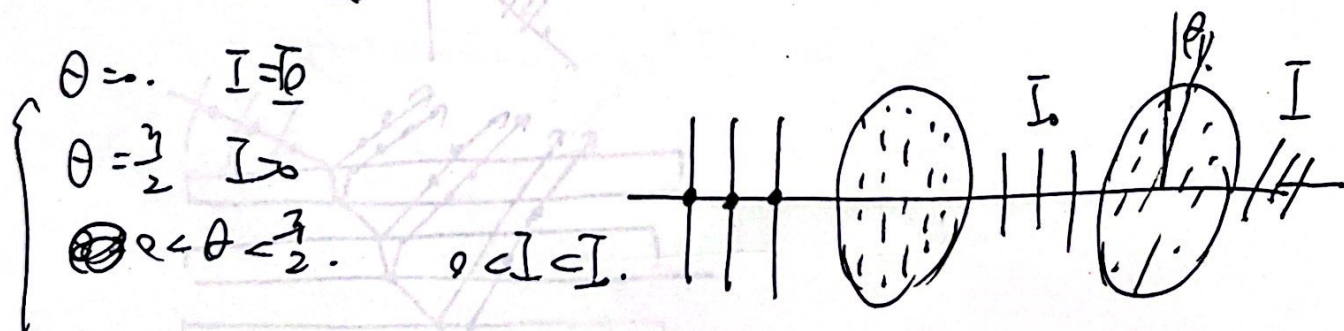
偏振片透光率, 某些波长的吸收不完全, 不能得到完全纯的线偏振光.



偏振片既可以作为起偏器产生线偏振光, 也可以作为检偏器检验线偏振光.

偏光通过 P_1 后线偏振光为 I_0 . P_1, P_2 夹角为 θ .

$$I = I_0 \cos^2 \theta.$$



联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 班级: _____ 教学班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

(2). 利用布儒斯特定律产生线偏振光.

第4页

自然光入射两种介质的分界面时, 反射光和折射光一般均为偏振光.

反射光垂直入射面光振动强.

入射角为特定角 i_B 时, 反射光为完全偏振光.

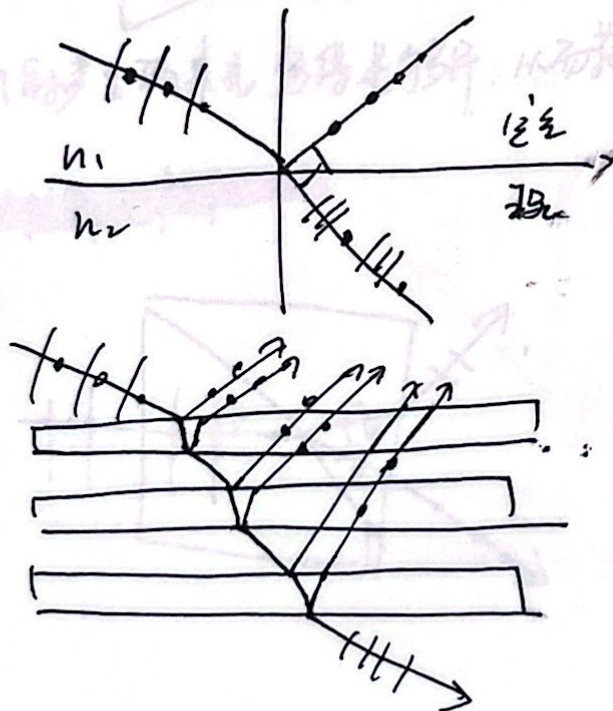
i_B 为起偏角或布儒斯特角.

此时反射光线与折射光线垂直, 折射角为 r .

$$i_B = \frac{\pi}{2} - r$$

$$n_1 \sin i_B = n_2 \sin r$$

$$\tan i_B = \frac{n_2}{n_1} \quad \text{这就是布儒斯特定律}$$



联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 班级: _____ 教学班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

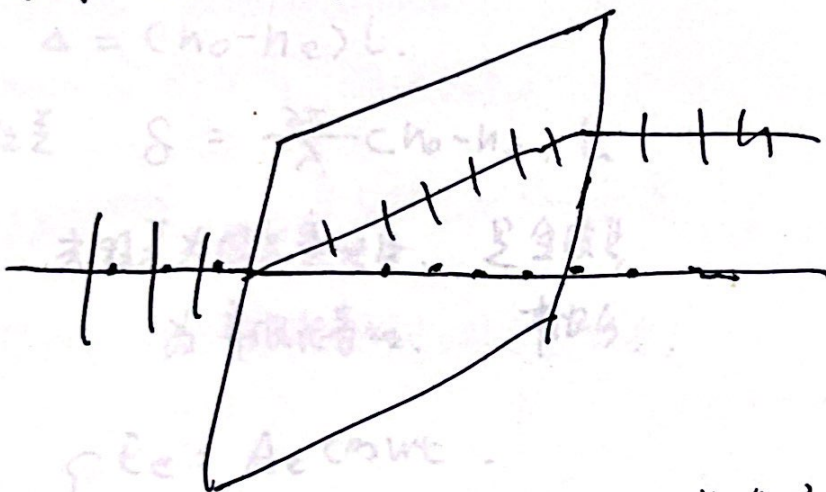
(3). 利用双折射晶体产生线偏振光。

当一束光射入各向异性晶体时，光在晶体传播会被分解成两束折射光

其中一束光遵循折射定律，称为寻常光 (o 光)

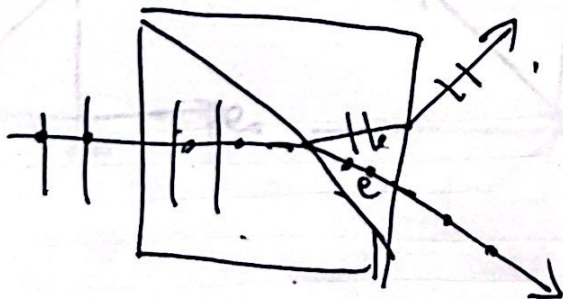
另一束光不遵循折射定律，称为非寻常光 (e 光)

单轴晶体 o 光和 e 光都是线偏振光



可使双折射产生两束光分得足够开，从而获得偏振度很高的线偏振光。

下图所示波拉斯棱镜



联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 班级: _____ 教学班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

3. 通过波片产生椭圆偏振光和圆偏振光

第6页

o光光矢垂直于光轴。 垂直 U_o

e光光矢方向平行于光轴 垂直 U_e

所以 n_o, n_e 不同

o光和e光有光程差

$$\Delta = (n_o - n_e)L$$

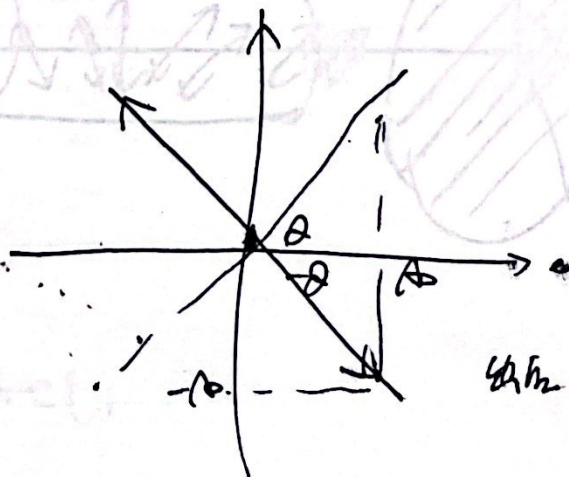
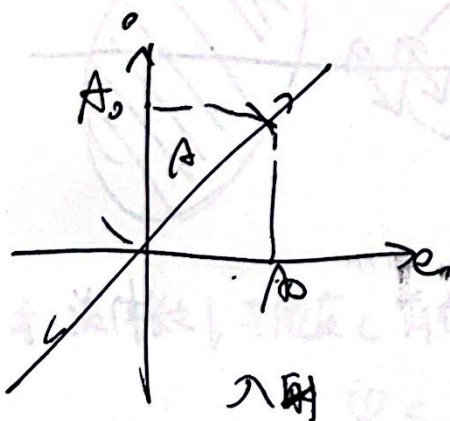
相位差 $\delta = \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e)L$

(1). 光程差为波长整数倍。 是全波片。

(2). 为半波长奇数倍。 是半波片。

$$\vec{E}_e = A_e \cos \omega t$$

$$\vec{E}_o = A_o \cos(\omega t + \epsilon), \quad \epsilon = 0, \pi$$



联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 班级: _____ 教学班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

$$\varepsilon - \delta = \begin{cases} 0 - \pi = -\pi & (\varepsilon = 0) \\ \pi - \pi = 0 & (\varepsilon = \pi) \end{cases}$$

第7页

15). $\delta = \pm \frac{\pi}{2}$. $\varepsilon - \delta = \pm \frac{\pi}{2}$. 出射光为椭圆偏振光.

④ 四分之一波片.

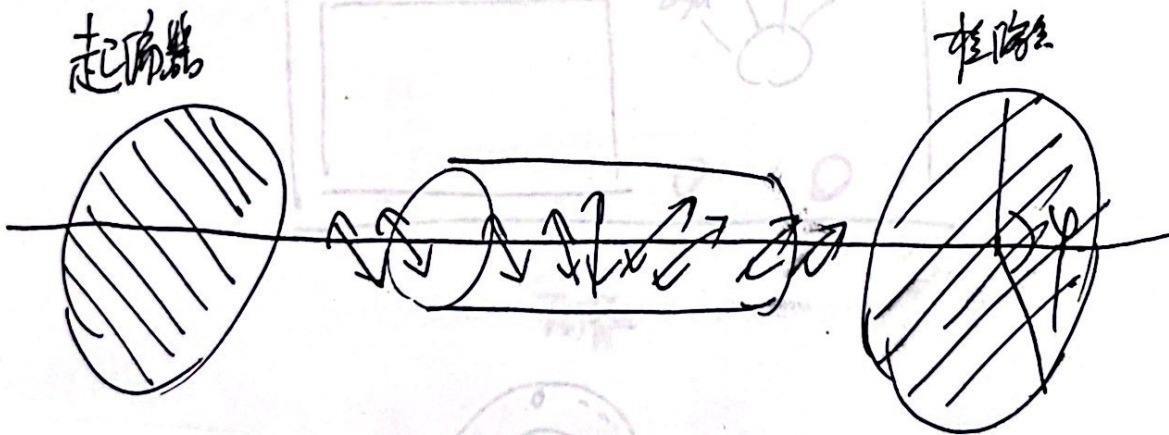
$A_e = A_o$ 出射光为圆偏振光

$A_o = 0$ 或 $A_e = 0$. 为线偏振光

4. 旋光现象.

φ 为旋光率. 具有旋光现象的物质

使振动面偏转的角度与偏转后的方位角有关.



φ 与液体长度 L 及浓度 c 有关

$$\varphi = \alpha c L$$

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

晶体厚度 d .

第8次

$$\varphi = \alpha d.$$

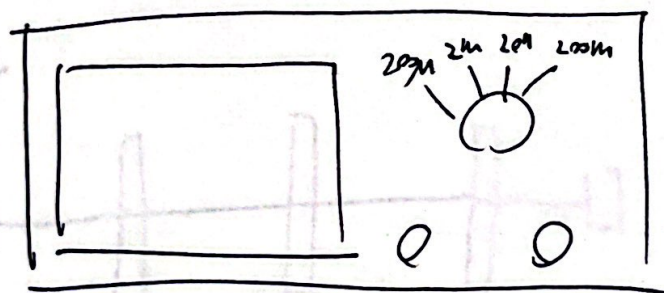
α 为吸收系数 随温度变化

四. 仪器介绍. 1. 砷化镓 半导体激光器, 功率 4mW 波长 635nm.

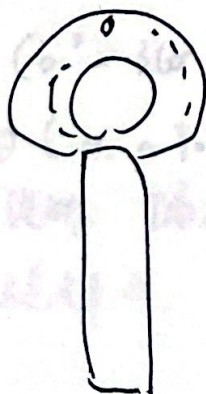
2. 功率计在设备后面板上.

光接头开有 6mm 进光小孔.

前面板有 200 μ W. 2mW. 20mW. 200mW 四档光



面板



偏振片.

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 班级: _____ 教学班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

3. 实验内容

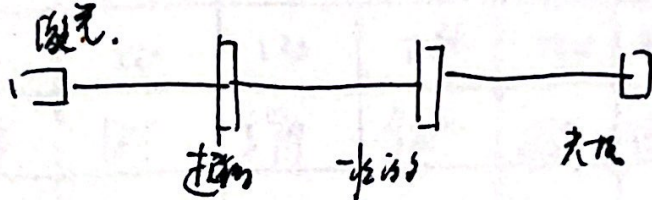
多页

1. 测量前准备

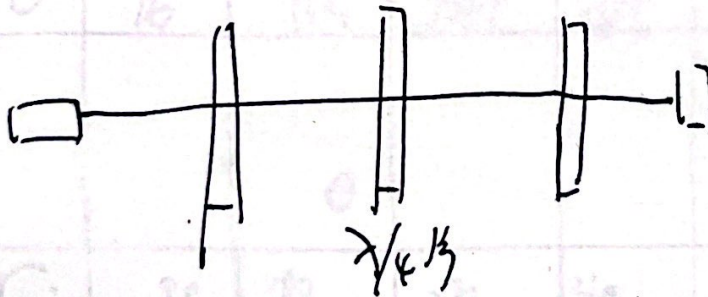
实验目的
 实验原理
 实验步骤
 实验器材

2. 实验原理

图1为实验原理图。图2为实验原理图。
 实验原理



3. 实验步骤



实验数据处理

1. 计算 $P-Q$ ($0^\circ - 360^\circ$) 曲线。

$P-Q$ 曲线 ($0^\circ \sim 360^\circ$) 曲线。

2. 示意图和文字说明 实验原理。

3. 计算取 Q 。实验原理 α 。 α 为 $3mm$

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

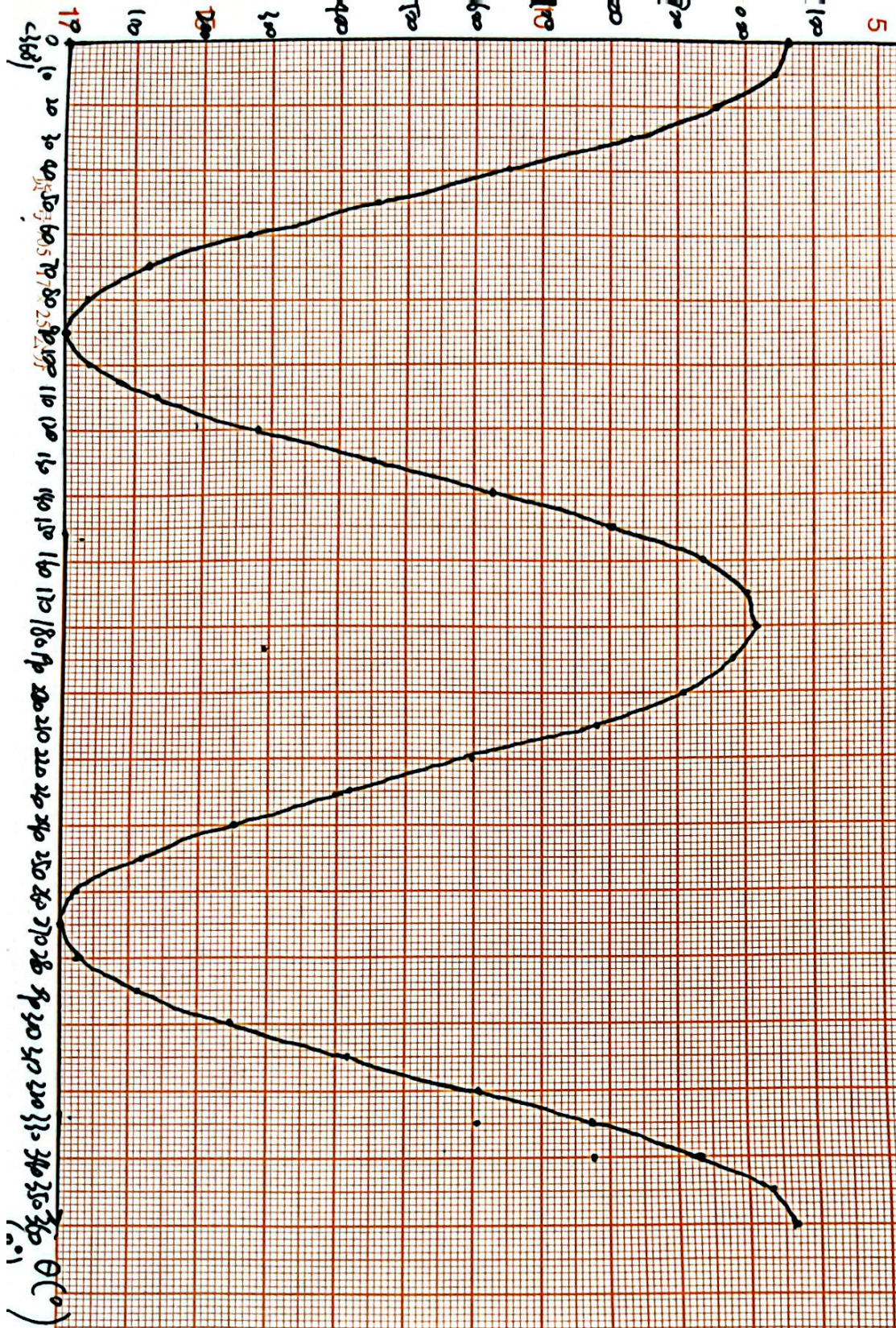
θ	0	10	20	30	40	50	60	70	80
P	1066	1044	960	831	649	455	270	122	932
$\cos^2\theta$									
θ	90	100	110	120	130	140	150	160	170
P	0	36	133	282	448	629	800	940	1003
$\cos^2\theta$									
θ	180	190	200	210	220	230	240	250	260
P	1015	981	908	781	599	422	252	120	28
$\cos^2\theta$									
θ	270	280	290	300	310	320	330	340	350
P	0	26	113	247	419	644	776	934	1036
$\cos^2\theta$									
r	90	180	270	360					
0	0	686	0	720					
15	44	676	46	729					
30	159	547	155	570					
45	315	365	324	383					
60	469	185	490	202					
75	629	45	657	50					
90	685	1	736	1					

联系方式: _____

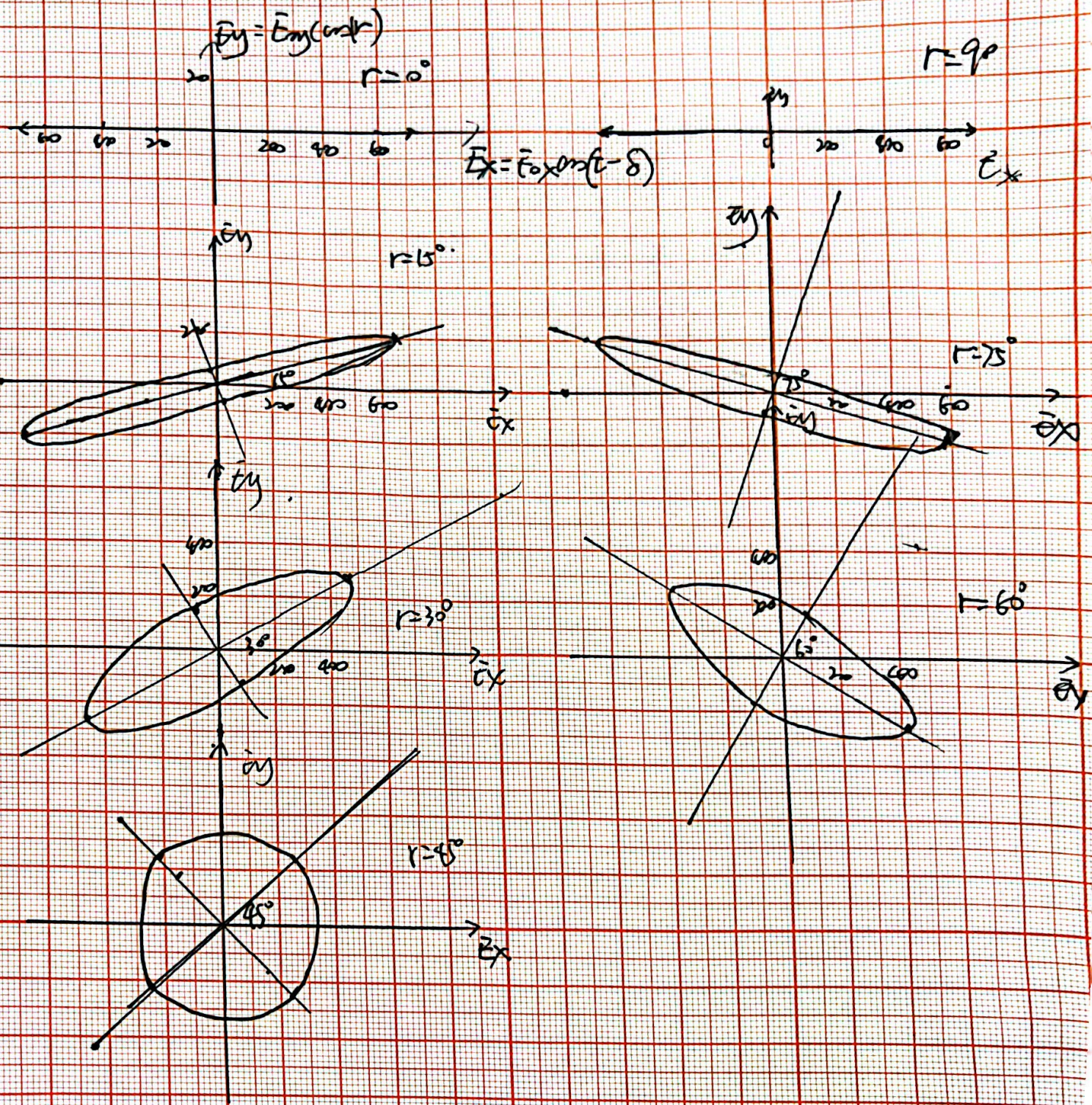
指导教师签字: _____

相对功率 P (0.0 ~ 3.50) 瓦

相对功率 P

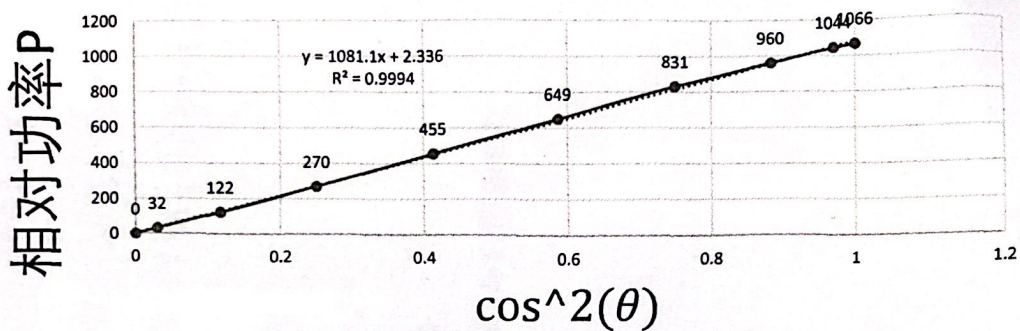


光的偏振图

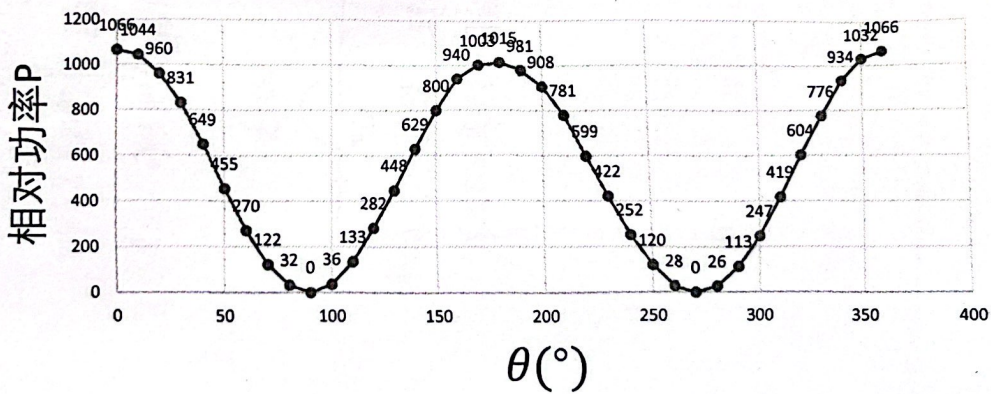


P	$\cos^2 \theta$
0	1066
10	1044
20	960
30	831
40	649
50	455
60	270
70	122
80	32
90	0
100	36
110	133
120	282
130	448
140	629
150	800
160	940
170	1003
180	1015
190	981
200	908
210	781
220	599
230	422
240	252
250	120
260	28
270	0
280	26
290	113
300	247
310	419
320	604
330	776
340	934
350	1032
360	1066

相对功率 $P \sim \cos^2(\theta)$ 关系曲线



相对功率 $P \sim \theta$ 关系曲线



实验报告

课程名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 班级: _____ 教学班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

思考题

1. 由于菲涅尔定律, 反射的总能量是部分偏振光.
 将透镜的偏振片大致与垂直反射面方向放置, 可以
 利用马吕斯定律 $I = I_0 \cos^2 \theta$ 大幅削弱反射光,
 优点是: 可以削弱眩目的反射光. 对于正常漫反射的光影响不大.

2.

$\frac{1}{4}$ 波片. 偏振片.



用上述装置检验. 转动偏振片.
 有消光现象是正负圆偏振光. 没有则是部分偏振光

联系方式: _____

指导教师签字: _____